

EcoAlert / Nimbly

Plataforma inteligente para
monitoramento climático e prevenção
de enchentes.

*"Transformando dados meteorológicos em
informação útil para proteger comunidades
vulneráveis."*

O Desafio

Moradores de áreas de risco e autoridades enfrentam dificuldades para agir a tempo porque as informações climáticas são **fragmentadas** ou **chegam tarde**.

PÚBLICO-ALVO



Defesa Civil e autoridades públicas



Moradores de áreas vulneráveis



Equipes de apoio e prevenção

Nossa Solução

O sistema reúne em **um só painel centralizado** tudo o que é necessário para decisões rápidas:

-  Monitoramento climático em tempo real.
-  Gráficos de temperatura, chuva e vento.
-  Sensores distribuídos por bairros críticos.
-  Status de risco dinâmico (Seguro, Atenção, Risco).
-  Relatórios gerados por IA com recomendações.

Fluxo de Demonstração

01

Tela Inicial

Visão geral pública da plataforma e introdução ao propósito.

02

Cadastro & Login

Acesso seguro e proteção de dados dos usuários e autoridades.

03

Dashboard Climático

Visualização de dados com filtros dinâmicos de período (6h a 7 dias).

04

Tela de Sensores

Status em tempo real (Online/Offline), nível de bateria e histórico.

05

Relatório Inteligente

Geração de recomendações preventivas via IA e exportação em PDF.

06

Minha Conta

Gestão de perfil, atualização de dados cadastrais e preferências.

Visão Geral e Futuro



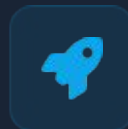
Tecnologias

- **Front-end:** React, Vite, Material UI
- **Back-end:** Node.js, TS, Express
- **Banco & ORM:** PostgreSQL, Prisma
- **Auth:** JWT e bcrypt
- **Dados:** API Open-Meteo
- **Inteligência:** IA Gemini (Relatórios)



Impacto (ODS)

- **ODS 11:**
Cidades e Comunidades Sustentáveis. Foco em reduzir vulnerabilidades urbanas.
- **ODS 13:**
Ação Contra a Mudança Global do Clima. Monitoramento para rápida adaptação e mitigação.



Trabalhos Futuros

- **Hardware:** Integração direta com sensores físicos reais de nível de água.
- **Notificações:** Alertas push, SMS e WhatsApp para moradores.
- **Mapas:** Mapa interativo com mancha de inundação e áreas de risco.
- **Mobile:** Aplicativo nativo iOS e Android.